

Kernax

User's Guide

Ziad Iziz

INFOB318 — UNamur

2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Qu'est-ce que Kernax ?	2
1.2	Pour qui ?	2
1.3	Ce que Kernax ne fait pas	2
2	Installation	3
2.1	Prérequis	3
2.2	Procédure	3
2.3	Vérification	3
3	Exemples d'utilisation	4
3.1	Utiliser un Processus Gaussien	4
3.2	Utiliser un SVM	4
3.3	Utiliser la KRR	4
4	Erreurs fréquentes	5
4.1	X must be 2D	5
4.2	The noise can't be negative	5
4.3	Divergence de la loss	5

Chapitre 1

Introduction

1.1 Qu'est-ce que Kernax ?

Kernax est une bibliothèque Python d'optimisation de kernels développée par Simon Lejoly. Elle a été optimisée pour tirer pleinement partie de la compilation XLA de jax.

1.2 Pour qui ?

Kernax s'adresse aux utilisateurs recherchant une librairie de kernels rapide et exhaustive.

1.3 Ce que Kernax ne fait pas

Kernax ne prend pas en charge nativement la classification multi classes pour les SVM, entre autres.

Chapitre 2

Installation

Kernax nécessite Python 3.10 ou plus, les dépendances principales sont Optax et JAX. L'ensemble des versions requises est listé dans `requirements.txt`

2.1 Prérequis

2.2 Procédure

2.3 Vérification

Chapitre 3

Exemples d'utilisation

3.1 Utiliser un Processus Gaussien

3.2 Utiliser un SVM

3.3 Utiliser la KRR

Chapitre 4

Erreurs fréquentes

4.1 X must be 2D

4.2 The noise can't be negative

4.3 Divergence de la loss